Instrução Técnica

Ocupar Faixa De Servidão de DNIT/DER

ENERGISA/GTCD-IT/Nº009/2019

SUMÁRIO

1- OBJETIVO 7
2- APLICAÇÃO 7
3- PREMISSAS 7
4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA 7
5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS 7
5.1- Identificar os Riscos: 1, 9, 12, 13, 14 e 20 13
6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS 13
7- INDICADORES 13
8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE 14
9- VIGÊNCIA 14
10- APROVAÇÃO 14

LEGENDA

IDENTIFICADOR	DESCRIÇÃO
COI	Centro de Operação Integrado
DAC	Dispositivo de Abertura com Carga
EPC	Equipamento de Proteção Coletivo
EPI	Equipamento de Proteção Individual
ICA	Instrução de Controle Ambiental
LDAT	Linha de Distribuição de Alta Tensão
LDBT	Linha de Distribuição de Baixa Tensão
LDMT	Linha de Distribuição de Média Tensão
N/A	Não se Aplica
NR	Norma Regulamentadora

VERSÃO DO DOCUMENTO

Este documento foi preparado por:

NOME DO COLABORADOR	CONTATO (EMAIL)
Augustin Gonzalo Abreu Lopez	augustin@energisa.com.br

Recursos envolvidos nas Reuniões:

NOME DO COLABORADOR	EMPRESA	CONTATO (EMAIL)
Marcelo Foreze	SUMMA	mimforeze@uol.com.br
Amilton Jose de Souza Correa	EMG/ENF	amilton.correa@energisa.com.br
France Jones Cunha Cruz	EMG/ENF	france.jones@energisa.com.br
Marcelo Campos de Carvalho	EMG/ENF	marcelocampos@energisa.com.br
Pedro Fracetti	EMG/ENF	fracetti@energisa.com.br
Rildo Goncalves Barroso	EMG/ENF	rildo@energisa.com.br
Rogerio Soares da Silva	EMG/ENF	rogerio.soares@energisa.com.br
Andre Luiz Trindade de Souza	EMS	andre.souza@energisa.com.br
Thiago Henrique Carvalho Santana	EMT	thiago.santana@energisa.com.br
Vanildo Costa Cavalcante	EPB/EBO	manutencao@energisa.com.br
Augusto Duarte Moreira	ESE	augusto.moreira@energisa.com.br
Cassiano Michel Laurentino da Silva	ESE	cassiano.silva@energisa.com.br
Gideone de Jesus	ESE	gideone.jesus@energisa.com.br
Odilon Rabelo de Souza Neto	ESE	odilon.rabelo@energisa.com.br
Sidneia Lira Cavalcante	ESE	sidneia@energisa.com.br
Ademir Cavalcante e Silva	ESS	ademir.silva@energisa.com.br
Juscelio Moreira Vieira	ESS	juscelio.vieira@energisa.com.br
Antonio Soares Junior	ETO	antonio.soares@energisa.com.br
Haroldo Carvalho de Aguiar	ETO	haroldo.aguiar@energisa.com.br
Jose Neto Rodrigues Paes	ETO	jose.paes@energisa.com.br
Rogerio Teodoro de Oliveira	ETO	rogerio.teodoro@energisa.com.br
Thalyson Medeiros da Silva	ETO	thalyson.silva@energisa.com.br
Wallyson Barreira de Sa	ETO	wallyson.sa@energisa.com.br
Marcos da Cruz Barbosa	EMT	marcos.cruz@energisa.com.br
Sidney Tavares da Silva	EMT	sidney.silva@energisa.com.br
Fernanda Pedrosa Vieira	EPB/EBO	fernanda.vieira@energisa.com.br
Alan José Gomes dos Santos	ETO	alan.santos@energisa.com.br
Edson Araujo Muniz	ETO	edson.muniz@energisa.com.br
Laelson Virgilio da Silva	EPB/EBO	laelson@energisa.com.br
Lucas Bonfim de Souza	ESE	lucas.bonfim@energisa.com.br
Allana Lopes	ESS	allana.lopes@energisa.com.br
Bruno Ribeiro Carneiro Silva	ETO	bruno.carneiro@energisa.com.br

Lazaro Pinto da Costa	ETO	lazaro.costa@energisa.com.br
Wanderly Jesus de Oliveira	ETO	wanderly.oliveira@energisa.com.br

Versões:

VERSÃO	DATA	REVISADO POR
0000	25/02/2019	Ricardo Campos Rios

IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

NÍVEL	DETALHAMENTO
CATEGORIA	Negócio
MACROPROCESSO	Gerir Manuntenção
PROCESSO	Realizar Manutenção de Redes de MT_BT
SUBPROCESSO	Executar Manutenção Programada
ATIVIDADE	Ocupar Faixa de Servidão de DNIT/DER

1- OBJETIVO

Este documento tem o objetivo de descrever o passo a passo para execução do procedimento de ocupação de faixa de servidão de DNIT (Departamento Nacional de Infra-estrutura Terrestre) / DER (Departamento de Estrada de Rodagem).

2- APLICAÇÃO

Esta instrução aplica-se aos profissionais das equipes de manutenção, construção e fiscalização do Departamento de Construção e Manutenção das empresas do Grupo Energisa e contratadas, que realizem intervenções nas linhas de distribuição de média tensão (LDMT).

3- PREMISSAS

- Número Mínimo de Colaboradores Habilitados: necessário;
- Tempo Médio Previsto de Execução (da tarefa): sem previsão;
- Treinamento e capacitação necessários:
  - NR 10 Módulo Básico e Complementar;
  - Colaboradores devem atender ao item Habilitação, Qualificação, Capacitação e Autorização dos Profissionais, conforme Norma Regulamentadora NR-10 e NR- 35 do Ministério do Trabalho e Emprego.
- Segurança: Atender as premissas da Instrução Técnica **ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº061/2018 – Ações Preventivas de Segurança**. Ela é uma referência genérica das tarefas preliminares de segurança e tem por objetivo orientar a execução dos trabalhos nas práticas de segurança.
- Meio Ambiente: Atender as premissas da Norma de Meio Ambiente (PRO 201). Ele é uma referência genérica das tarefas referentes aos cuidados com o meio ambiente e tem por objetivo orientar as práticas da prevenção de danos ao meio ambiente.

4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA

N/A.

5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS

NOTAS:

1. Não serão permitidas ocupações nos acessos, acostamentos, interseções obras de arte e nos refúgios das faixas de domínio, por linhas de transmissão ou redes de energia elétrica e seus acessórios.

a. Caso não exista alternativa, a solicitação para ocupação deverá ser tecnicamente justificada podendo ser permitida em caráter excepcional, a exclusivo critério do DNIT.

b. Não será permitido em qualquer hipótese, o aproveitamento dos elementos e estruturas de drenagem na faixa de domínio.

2. As linhas de distribuição de MT podem ter dois tipos de ocupação da faixa transversal e longitudinal, observar espaçamentos da faixa.

3. Para as ocupações estão sendo considerados os padrões definidos nas Normas Brasileiras Registradas - NBR da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, nos Decretos Federais e nos documentos normativos do Departamento de Estradas de Rodagem – DER/DNIT.

1. De posse da planta (tablet, mapa, croqui, etc) identificar trecho a ser ocupado.
2. Executar tarefas preliminares:
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº006/2018 - Preencher APR (Avaliação Preliminar de Risco);
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº008/2018 - Posicionar e retirar veiculo;
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº009/2018 - Sinalizar área de trabalho;
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº016/2018 - Recolher e armazenar ferramentas e equipamentos;
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº017/2018 - Regularizar e limpeza da área de trabalho;
3. Levantamento físico das redes no trajeto consolidado para ocupação da faixa.
4. Na ocupação longitudinal ou subterrânea deve-se manter o afastamento em relação ao eixo da pista de rolamento no limite da plataforma da rodovia e a divisa da faixa de domínio de seu lado correspondente.
5. Na ocupação longitudinal, sempre que possível, deverá manter a distância de 1,50 metros da divisa, para ocupação aérea.
6. A ocupação longitudinal aérea e ou subterrânea, deverá manter a mesma localização relativa ao eixo da pista de rolamento e distanciados no mínimo, a 5 metros das cristas dos cortes ou aterros.
7. Para a ocupação longitudinal do canteiro central deverá ter permissão para situações especiais e com autorização expressa do DER/DNIT:

7.1- Poderá ser usado quando a largura for superior ou igual a 5,00 m (cinco metros), observando-se distâncias adequadas a partir do refúgio, de modo a não interferir com possíveis instalações, atuais ou futuras, de defensas metálicas, barreiras de concreto, poste de placas de sinalização, pórticos, drenagem e demais dispositivos.

8. Em casos de travessia o ângulo entre o eixo da rodovia e a rede de distribuição deverá estar entre 60° e 90°.
9. As redes deverão ser localizadas, preferencialmente, de um só lado da rodovia.
10. Os postes se situarão dentro da faixa de domínio, a uma distância da cerca limítrofe, igual a 1,50 m (um metro e cinquenta centímetros).
11. Para rede subterrânea a profundidade da vala para ocupação longitudinal deverá ser de no mínimo, 1,50 metros para os cabos subterrâneos de energia elétrica.
12. Na existência de rua lateral (via marginal à rodovia) os postes deverão ser implantados a 0,50 metro do meio-fio dos passeios próximo a cerca de divisa.
13. A altura livre mínima, para as linhas de até 34,5 kV de tensão entre fases e vãos de até 100 metros, sobre qualquer ponto do terreno, na condição mais desfavorável, deverá ser de 7 metros. Para vãos superiores a 100 metros, a altura mínima deverá ser igual ou superior a 8 metros.
14. A faixa de domínio de rodovias a ser ocupada por linhas de distribuição de energia elétrica, deve ter autorização concedida pelo órgão público federal, estadual ou municipal que detém jurisdição da área a ser ocupada.

NOTA:

4. Será considerada entidade competente, a pessoa jurídica que, em razão de concessão, detiver os direitos relativos à via de transporte a ser atravessada, ou a ter a respectiva faixa de domínio ocupada.

15. O orgão detetor dos direitos da área deverá avaliar os projetos, concedendo autorização formal e ou indicando alterações que se façam pertinentes para execução da obra, no prazo máximo de 30 dias, contados da data de seu recebimento, estão sujeitos a apreciação: trecho de ocupação ou travessia de área sob sua jurisdição.
16. Sendo todas as exigências legais e regulamentares referentes aos respectivos projetos atendidas, as autorizações serão por prazo indeterminado e sem ônus para a ENERGISA.
17. Para a execução das obras, os trabalhos de assentamento, modificação ou conservação das linhas, não podem interromper o tráfego, salvo com prévia autorização e acompanhamento do DER/DNIT, ou órgão competente e autorizado.

18. A ENERGISA deverá apresentar e protocolar requerimento de análise de projeto e obra em uma das unidades administrativas regionais ou na sede do Departamento (DER/DNIT):

    18.1- Cópia atualizada do contrato social da empresa com indicações de preposto responsável;

    18.2- CNPJ/MF;

    18.3- Documentos do representante legal;

    18.4- ART/CREA referente ao projeto e execução da obra;

    18.5- Projeto da obra em 03 vias devidamente assinado pelo responsável (com nº CREA), podendo a quantidade de vias superior de acordo com a exigência do órgão autorizador;

    18.6- Licença do órgão ambiental responsável pela área;

    18.7- Projeto de sinalização de segurança a ser implantado durante a execução da obra;

    18.8- Certidão negativa de débitos, junto ao DNIT/DER;
19. No ato da entrega dos documentos deverá ser emitida todas as guias de pagamentos de taxas previstas (análise de projetos, viabilidades e vistoria).
20. Programado o início dos serviços informar com a antecedência mínima de 10 dias corridos ao DER/DNIT, a programação de execução dos serviços para acompanhamento e fiscalização.
21. Após conclusão da obra, a ENERGISA deverá solicitar ao órgão competente DER/DNIT vistoria final.
22. Para as travessias deverão ser utilizados postes da concessionária sendo vedada utilização do poste do cliente.

PARA A APRESENTAÇÃO DO PROJETO

23. Localização inicial e final da travessia ou ocupação longitudinal.
24. Indicar as cidades mais próximas para ambos os sentidos da rodovia.
25. Planta/mapa de situação do empreendimento com detalhes (município, rios, rodovias, pontos de referência, km de início e final do empreendimento) em escala 1:1000.
26. Extensão da travessia ou ocupação longitudinal.
27. Posição e lado da ocupação longitudinal.
28. Distância até o eixo da pista.
29. Largura da faixa de domínio.
30. Tipo de cabo (bitola e material).
31. Cargas e ruptura do cabo.
32. Tensão mecânica no lance da travessia.
33. Características elétricas da corrente.
34. Tensão nominal.

35. Material empregado.
36. Altura dos postes.
37. Altura dos condutores em relação ao ponto mais baixo com via de rodagem.
38. Flecha nas situações mais desfavoráveis.
39. Cota da linha de distribuição no eixo da pista no caso de travessia.
40. Cotas do eixo da estrada, das cristas e dos cortes.
41. Dados sobre proteções existentes e manobras possíveis.
42. Para redes subterrâneas devem também constar do processo para aprovação:
    42.1- Cotas exatas de profundidade no eixo da pista de rolamento e acostamentos;
    42.2- Diâmetro, espessura e material a ser utilizado nas canaletase ou dutos;
    42.3- Seção transversal (na escala 1:500 ou 1:100 vertical e horizontal);
    42.4- Seção longitudinal (na escala 1:500 ou 1:100 vertical e 1:1000 horizontal);
    42.5- Detalhes das caixas de vistoria.
43. Informar a KM (km+ m) do local onde ocorrer a travessia e no caso de ocupação longitudinal informar a KM (km+ m) inicial e a KM (km+ m) final.
44. Observar possíveis exigências especificas solicitadas pelo órgão autorizador que não tenha sido prevista nos itens anteriores.
45. Entregar vias do projeto em meio digital para ser entregue ao órgão aprovador.

Na execução dos serviços

46. Programar serviços possíveis de serem feitos com antecedência.
47. Acertar datas e horários previstos para o início dos serviços com acompanhamento dos responsáveis pela aprovação do projeto.
48. Acertar recursos exclusivos (veículo, técnicos de distribuição e linhas, equipes de manutenção, etc.).
49. Fazer programação de manobras do sistema, em conjunto com operadora do sistema viário.
50. Programar pessoal e recursos necessários para execução dos serviços.
51. Os colaboradores envolvidos na atividade devem manter constante comunicação durante todo o desenrolar dos serviços.
52. Após término da obra de travessia e ou ocupação da faixa longitudinal, verificar rede e trajeto confirmando condições gerais para funcionamento e energização.

RESPONSABILIDADES ENERGISA

53. Conservar as linhas de distribuição em perfeitas condições de funcionamento e segurança.

54. Providenciar de imediato o reparo de danos causados à via de transporte, em decorrência de obras de implantação, reforma ou ampliação de linhas de distribuição que estejam em área autorizada para a ocupação.
55. Qualquer alteração de traçado em área ocupada deve-se solicitar previamente por escrito, a autorização do DER/DENIT para ocupação da faixa de domínio ou execução da travessia.
56. Se o projeto aprovado pelo DER/DENIT, sofrer alteração por motivos técnicos, a ENERGISA deverá encaminhar ao DER/DENIT um novo projeto com as modificações pertinentes.

RESPONSABILIDADES DER/DNIT

57. Informar e custear as modificações e ou danos de linhas já existentes, decorrentes da execução de obras de sua reponsabilidade.
58. Permitir acesso de empregados ou prepostos da ENERGISA, para inspeção e execução de serviços relacionados a rede de distribuição desde que não altere o traçado da mesma e preserve os aspectos de segurança já aprovados anteriormente.
59. Manter a autorização por prazo indeterminado e sem ônus para a ENERGISA, a ocupação da faixa de domínio e/ou a execução de travessia sobre rodovia, desde que atendidas as exigências legais e regulamentares referentes ao projeto.
60. Solicitar e apresentar com antecedência mínima de 60 dias projetos que necessitem de relocação da rede de distribuição em decorrência de obras na rodovia.
61. Desfazer tarefas preliminares.

5.1- Identificar os Riscos: 1, 9, 12, 13, 14 e 20

1		- Lesão muscular;		- Abalroamento; Colisão;	12
2		- Queda de ferramenta e materiais;		- Movimentação indesejada do veículo;	13
3		- Choque elétrico;		- Localização incorreta; - Informação incorreta (Preenchimento incorreto (informações)); - Deixar de considerar pontos importantes da tarefa; - Falha na programação; - Avaliação errônea;	14
4		- Arco voltaico;		- Comunicação deficiente das atribuições adicionais individuais aos eletricistas sobre a execução da tarefa;	15
5		- Presença de tensão na rede de distribuição;		- Pessoal insuficiente;	16
6		- Material incompleto ou inadequado;		- Passar desapercebida as condições físicas e emocionais dos eletricistas;	17
7		- Queda de escada;		- Rompimento de condutores;	18
8		- Queda do eletricista;		- Curto-circuito;	19
9		- Atropelamento;		- Ataque de insetos animais.	20
10		- Deslocamento de ferramentas e materiais;		- Equipamento com defeito (Cesto aéreo isolado ou escada basculante)	21
11		- Queda do eletricista do veículo;			

6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS

NOME	QUANTIDADE
EPIs e EPC's adequados	Adequada
Equipamento para levantamento plano altimétrico	Adequada

7- INDICADORES

DESCRIÇÃO	META	FÓRMULA	RESPONSÁVEL
N/A	N/A	N/A	N/A

8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE

SGQ	VERSÃO DA NORMA	VALOR	PRAZO	RESPONSÁVEL
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

9- VIGÊNCIA

DATA IMPLANTAÇÃO	STATUS	DATA DA ÚLTIMA REVISÃO	DATA DA PRÓXIMA REVISÃO	DESCRIÇÃO DO MOTIVO DA ALTERAÇÃO
01/03/2019	Vigente	-	01/03/2022	-

10- APROVAÇÃO

NOME DO VALIDADOR	CARGO DO VALIDADOR	ASSINATURA DO VALIDADOR	DATA
Thiago Martins de Morais	Gerente DCMD-ESE	PDF	24/05/2019
Danielly Formiga	Gerente DCMD-EPB/EBO		
Fernando Espindula Corradi	Gerente DCMD-EMS		
Luiz Moreto Vicentin Junior	Gerente DCMD-ESS		
Roger Toledo Gissoni	Gerente DCMD-EMT		
Alberto Alves Cunha	Gerente DCMD-ETO		
Fabio Lancelotti	Gerente DCMD-EMG/ENF		
Anderson Rabelo Rosa	Gerente DEOP – EMG/ENF		
Rodrigo Brandao Fraiha	Gerente DEOP - EMT		
Christiano Ventura	Gerente DEOP – EBO/EPB		
Wilton Chaves de Barros Leal	Gerente DEOP – ESE		
Stevon Schettino	Gerente DEOP – ESS		
Guilherme Damiance Souza	Gerente DEOP - ETO		
Thiago Ribeiro Kussano	Gerente DEOP - EMS		